



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

ELEKTRO- UND
INFORMATIONSTECHNIK

PRAKTIKUM INFORMATIK 2

M. Farmbauer, M. Niemetz

Warmup

Unique Digit Permutations

März 2026, Version: 1

Fakultät Elektro- und Informationstechnik

1 Einleitung

Ziel der Aufgabe ist es, einerseits Ihre Programmierkenntnisse in der Sprache C aufzufrischen und Sie andererseits mit dem Versionsmanagementsystem vertraut zu machen, welches für PIN2 zum Einsatz kommt.

Wichtig: Lesen Sie zunächst die gesamte Aufgabe und erstellen Sie sich auf Papier eine **Lösungsskizze**. Diese Lösungsskizze ist Bestandteil der abzugebenden Lösung!

Hinweis: Die Lösungsskizze sollte einen Plan enthalten, dem Sie bei der Programmierung folgen können. Mögliche Themen könnten sein: Welche Funktionen brauchen Sie? Welche Parameter müssen die Funktionen haben? Was sollen sie erledigen? Welche Variablen müssen angelegt werden? Welche Werte müssen darin gespeichert werden? Welchen Typ haben die Variablen?

Wichtig: Wenn Sie einen guten Plan haben, können Sie diese Aufgabe (und auch alle folgenden Aufgaben) um ein **Vielfaches schneller** lösen, wie wenn Sie nach Versuch und Irrtum vorgehen.

Hinweis: Achten Sie darauf, das Problem **sinnvoll** in einzelne **Funktionen** zu **zerlegen**. **Testen** Sie unbedingt die **Teilfunktionen** einzeln **bevor** Sie in der Bearbeitung der Aufgabe **fortfahren**.

Sie **beschleunigen damit Ihre Arbeit** und erleichtern ggf. auch die Fehlersuche.

Hinweis: Sie können auch gerne Ihre Lösungsansätze mit den Betreuern des Praktikums diskutieren, bevor Sie diese in einem C-Programm umsetzen!

Lesen Sie die gesamte Aufgabe und erstellen Sie eine **Lösungsskizze** nach der Sie dann die Aufgabe lösen.

Erstellen des Projektes

Hinweis: Für den Umgang mit dem Versionsverwaltungssystem existiert eine separate Anleitung, welche Sie im Online-Kurs zum Praktikum finden können. Dort werden auch die Fachbegriffe, die in der vorangehenden Arbeitsanweisung verwendet werden, erklärt. Falls Sie dies noch nicht erledigt haben, wäre es jetzt sinnvoll, sich mit dieser Anleitung einen Überblick über den Umgang mit dem Versionsverwaltungswerkzeug zu verschaffen.



Erstellen Sie einen Fork auf dem Gitlab-Server und klonen Sie das Projekt auf ihren Rechner.



Erzeugen Sie einen **Fork** des Projekts

EI/LV/PIN2/pin2_s2026

auf dem Kursserver

<https://gitlab.oth-regensburg.de>

und klonen Sie Ihr Projekt dann auf Ihren Arbeitsrechner.

Das geklonte Repository enthält bereits ein Unterverzeichnis mit einem Codeblocks-Projekt.

Entwickeln Sie nun in diesem Projekt Ihre Lösung.



Erzeugen Sie während der Entwicklung regelmäßig (z.B. immer nachdem Sie eine Teilfunktion erfolgreich getestet haben) neue Zwischenversionen Ihres Projektes mit der Versionsverwaltungssoftware und laden Sie diese auf den Server. Die gesamte Versionshistorie ist Bestandteil der abzugebenden Lösung — nicht nur die fertige Lösung.

Wichtig: Um Ihnen die Entwicklung zu erleichtern, haben wir Ihnen bereits einen funktionsfähigen Programmrahmen zur Verfügung gestellt. **Verändern Sie diesen Programmrahmen nicht**, sondern schreiben Sie nur zusätzliche Funktionen bzw. ändern Sie den Inhalt der Funktion `getUniqPermutations`.

Wichtig: Machen Sie sich mit Funktionsweise des Programmrahmens und mit der Struktur der Datei mit den Testdaten vertraut, bevor Sie in die Entwicklung der Lösung einsteigen. Ohne einen guten Überblick verschwenden Sie nur unnütz Zeit!



Analysieren Sie den vorgegebenen Programmrahmen.

2 The Task

Find all numbers in an array that can not be formed by rearranging the digits of any other number present in the list.

Implement the function `getUniqNumbers`, which returns a **struct result**.

Before you set out to solve the task yourself, you should take a moment to consider the following points:

- **Understand** the goal of the task at hand.
- **Create a concept**, how the goal can be achieved.
- **Analyze the provided source code file** within the project folder and find out what is still missing from the required implementation.
- **Complete** and **test** the solution according to your plan.



Do not forget to start with creating a concept for your solution. What is the goal? What needs to be done to achieve it? In which order? What information needs to be stored? How?



Make sure you commit a new version of your project containing the final solution and upload it to the server. This is part of the task you have to complete.

3 Hinweise

Wichtig: Vergessen Sie nicht, dass Sie Ihre Lösungsskizze (egal ob auf Papier oder elektronisch) bei der Abgabe unbedingt zur Hand haben müssen. Sie ist Bestandteil der Lösung.